軟體需求規格書 (Software Requirements Specification, SRS)

專案名稱：QuickBite 饗速配 — 分散式雲端美食外送與智慧派單平台

> **課程專案案例 (Course Case Study)**：逢甲大學軟體工程 (Software Engineering) 實務示範教材
> **版本**：v2.4 (正式發布版)
> **對應簡報章節**：Ch03 需求工程 (Requirements Engineering) & Ch04 系統塑模 (System Modeling)
> **標準依據**：遵循 IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148 軟體需求規格標準

---

1. 引言與專案背景 (Introduction & Scope)

1.1 系統緣起與商業願景 (Vision & Background)

「QuickBite 饗速配」是一座現代化、高併發的分散式即時美食外送電商平台。平台串聯**消費者 (Customer)**、**合作餐廳 (Restaurant/Merchant)** 與**外送合作夥伴 (Courier/Driver)** 三大核心角色，透過即時雙向媒合演算法、地理空間索引 (Geospatial Indexing) 與事件驅動架構，提供流暢的「30 分鐘熱食即送」極致體驗。

本系統作為軟體工程課程的核心範例，完整體現：

1. **需求工程三元論**：涵蓋領域屬性、軟體規格與使用者需求。
2. **UML 多重視角塑模**：從脈絡、用例、活動、循序到類別與狀態的完整對應。
3. **嚴謹的非功能性需求 (NFR) 量化指標**：落實 Sommerville 分類架構與 GQM (Goal-Question-Metric) 指標設計。

1.2 利害關係人與使用者角色 (Stakeholders & Actors)

- **消費者 (Customer)**：瀏覽菜單、自訂餐點規格、結帳付款、實時追蹤外送員 GPS 動態及評價訂單。
- **合作餐廳 (Restaurant / Merchant)**：維護數位菜單、營業狀態設定、接收訂單並回報廚房備餐進度。
- **外送合作夥伴 (Courier / Driver)**：透過行動端接單、前往餐廳取餐、導航配送並完成最終交付。
- **平台營運與客服仲裁者 (Platform Admin / Support)**：監控全局派單效率、處理訂單異常、退款審核與客服糾紛。
- **外部整合服務 (External Services)**：
  - **第三方金流閘道 (Payment Gateway)**：提供信用卡、Apple Pay、LINE Pay 授權與清算。
  - **地理空間地圖服務 (Geospatial Map API)**：提供路徑規劃、距離計算與 ETA (預計抵達時間) 預估。
  - **推播通知服務 (Push Notification Service)**：提供 APNs / FCM 實時狀態推播。

1.3 核心術語與詞彙定義 (Glossary)

術語	英文定義	系統說明
訂單 (Order)	Order Entity	消費者於單一餐廳完成商品選擇並發起之購買契約，具唯一 UUID。
派單調度 (Dispatch)	Intelligent Matching	根據外送員空間距離、評分、負載，經匈牙利演算法計算最佳媒合。
備餐時間 (Prep Time)	Kitchen Prep Duration	餐廳預估出餐所需時間，直接影響外送員抵達取餐的最佳時間窗。
等冪性 (Idempotency)	Idempotent Operation	重複發送相同請求（如重複點擊付款）保證僅執行一次扣款與建單。

---

2. 系統整體描述與環境架構 (General System Description)

2.1 系統邊界與外部脈絡 (System Boundary & Context)

QuickBite 平台居於中樞位置，協調消費者、餐廳、外送員之訊號與金流，並與外部銀行和地圖雲端服務互動。

外部參與者 / 外部系統	介面端點型態	與 QuickBite 核心平台 (`Core API`) 之雙向互動資料流
1. 訂餐消費者 (Customer)	Mobile App / Web SPA	瀏覽餐廳菜單、送出購物車訂單、線上刷卡付款、接收即時外送推播
2. 合作餐廳 (Restaurant)	Merchant Console 平板	接收新訂單推播、確認接單、更新廚房備餐進度與通知出餐完成
3. 外送夥伴 (Courier Partner)	Courier Driver App	接收智慧派單邀請、回報取餐與送達狀態、每 5 秒上傳 GPS 定位座標
4. 地理空間地圖服務 (Map API)	Google Maps / Mapbox	提供道路距離矩陣計算、動態預估抵達時間 (ETA) 與最佳化路線導航

下圖為系統標準架構脈絡圖（System Context Diagram），定義了平台與外部實體之邊界介面：

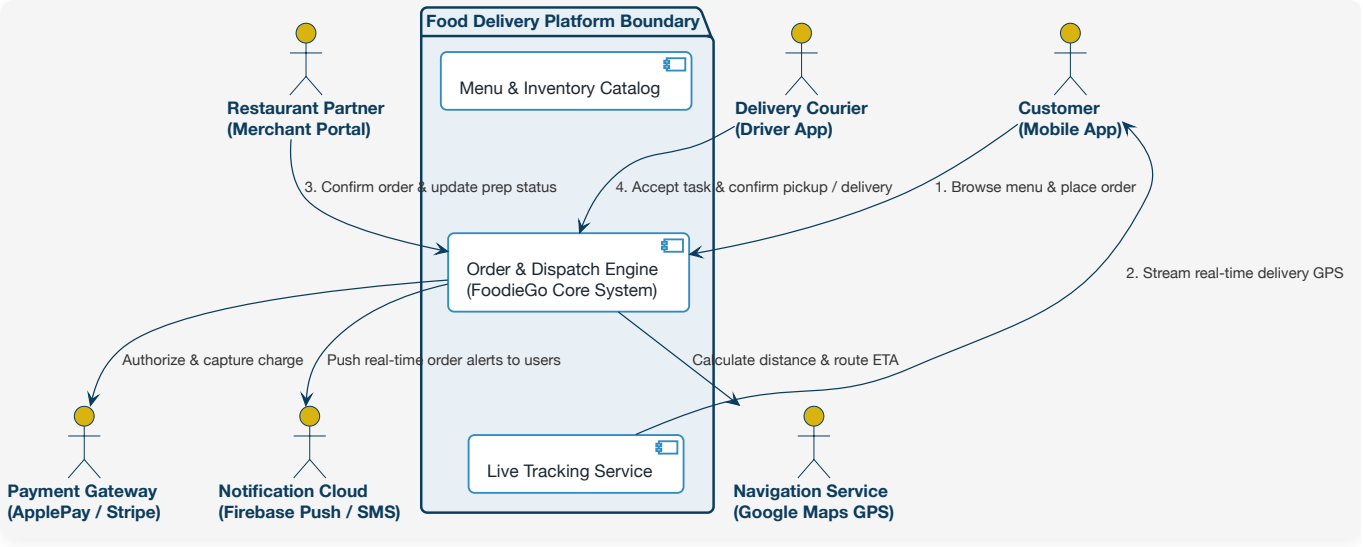


圖 2.1 QuickBite 美食外送平台系統脈絡圖 (System Context Diagram)

2.2 系統假設與限制 (Assumptions & Constraints)

1. **連線假設**：外送員與消費者端預設具備行動通訊網路（4G/5G/Wi-Fi）及 GPS 定位硬體。
2. **併發峰值**：每日中午 11:30–13:30 及傍晚 17:30–19:30 為用餐尖峰，訂單請求量達常態 8–10 倍。
3. **法規限制**：嚴格遵循台灣「個人資料保護法」與「勞動基準法外送員專章」規定，外送員單日上線連續工時不得超過法定上限。

---

3. 功能性需求規格 (Functional Requirements)

3.1 總體用例圖 (Overall Use Case Diagram)

系統功能依使用者角色與核心業務流程劃分，下圖為平台標準 UML 用例圖（Use Case Diagram）：

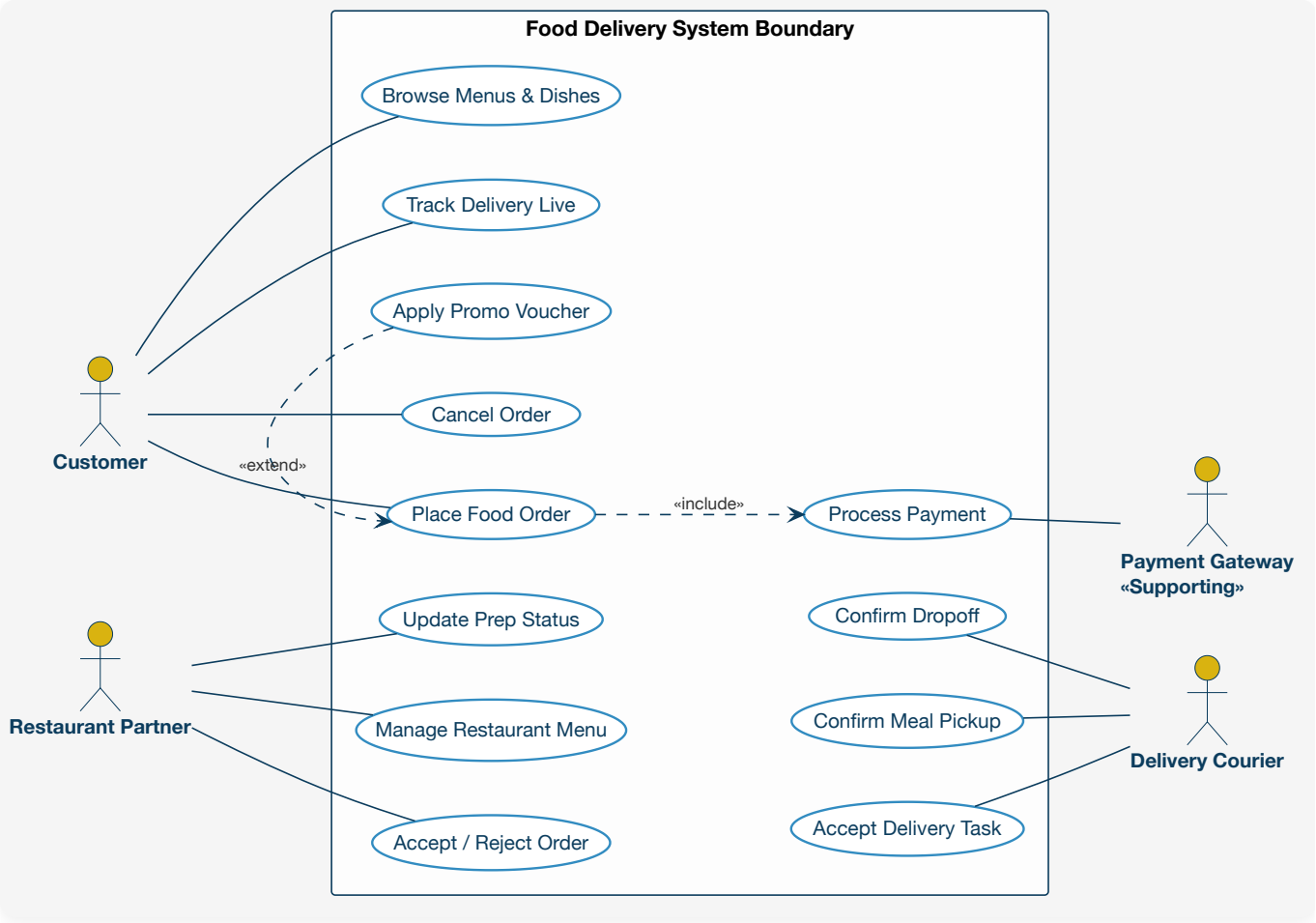


圖 3.1 QuickBite 平台整體用例圖 (Use Case Diagram)

3.2 用例關係延伸剖析 (Include vs. Extend Mechanics)

在需求工程塑模中，用例之間的關係具備明確語義（呼應簡報 Ch04）：

- **包含關係 (`<<include>>`)**：代表基底用例不可或缺的強制組成部分。在「結帳下單 (Checkout)」過程中，必須無條件包含「處理線上支付 (Process Payment)」。
- **擴展關係 (`<<extend>>`)**：代表在滿足特定擴展點 (Extension Point) 與前提條件下才會觸發的選擇性行為。例如當消費者持有優惠代碼時，才在結帳流程中擴展執行「套用折價優惠 (Apply Promo Code)」。

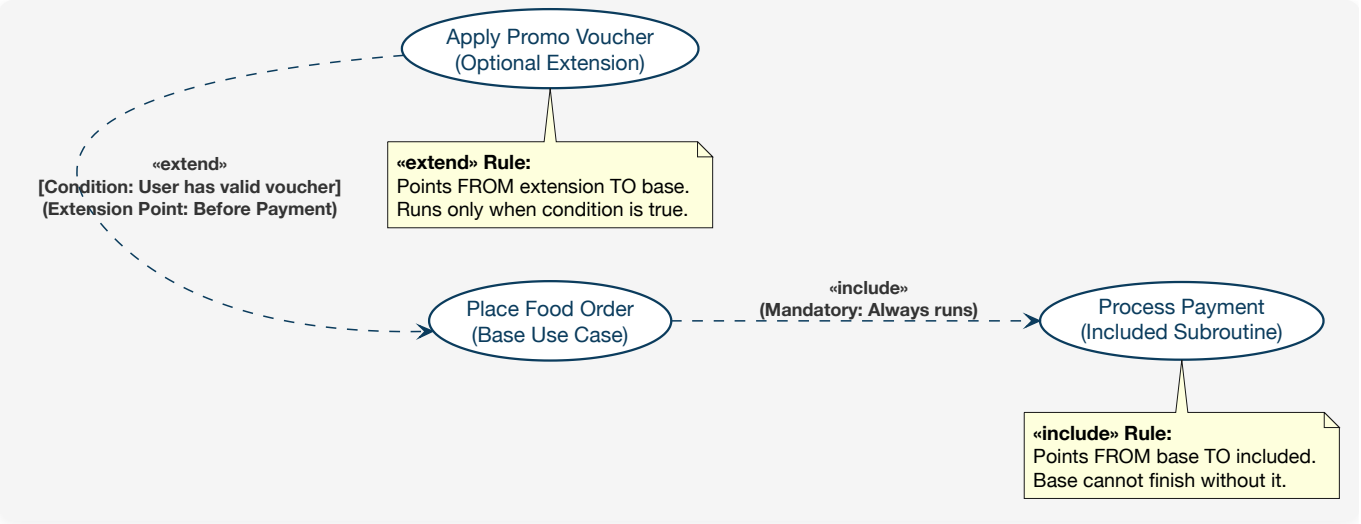


圖 3.2 結帳用例中 <> 與 <> 機制詳解

3.3 核心用例規格表 (Detailed Use Case Specifications)

[UC-01] 瀏覽與下單結帳 (Browse & Checkout Order)

- **主參與者**：消費者 (Customer)
- **前置條件**：消費者已成功登入並設定有效外送送達地址。
- **主要成功流程 (Main Success Scenario)**：
  i. 消費者開啟 App，系統依據 GPS 位置呈現服務範圍內之餐廳清單。
  ii. 消費者點選「經典義大利麵餐廳」，瀏覽菜單分頁。
  iii. 消費者選擇「松露野菇燉飯」，選取加飯與半熟蛋規格後加入購物車。
  iv. 消費者進入結帳預覽頁，確認餐點清單、配送費與預估送達時間 (ETA)。
  v. 系統執行 `<<extend>>`：消費者輸入有效促銷代碼 `SE2026`，系統重算折抵金額。
  vi. 系統執行 `<<include>>`：呼叫第三方金流進行信用卡扣款授權。
  vii. 金流授權成功，系統生成唯一訂單編號，狀態轉換為 `Placed`。
  viii. 系統透過 WebSocket 與推播通知餐廳接單。
- **例外流程 (Alternative / Exception Flows)**：
  - *4a. 餐點庫存售罄*：系統跳出警告並自購物車移除該項目，提示重新選擇。
  - *6a. 信用卡授權失敗*：提示「發卡銀行拒絕授權」，保留購物車，讓使用者更換付款方式。
- **後置條件**：建立持久化訂單紀錄，扣除消費者款項，餐廳端收到新單警示音。

[UC-04] 餐廳接單與備餐 (Accept Order & Kitchen Prep)

- **主參與者**：合作餐廳 (Restaurant)
- **前置條件**：訂單已成功完成付款驗證，狀態為 `Paid`。
- **主要成功流程**：
  i. 餐廳平板響起警示音並彈出新訂單卡片，標明餐點明細與顧客特殊需求。
  ii. 廚房人員確認產能，點擊「確認接單」，並輸入預估備餐時間（如 20 分鐘）。
  iii. 系統將訂單狀態更新為 `Accepted` 並轉入 `Preparing`。

iv. 系統觸發派單調度服務，開始搜尋周遭適合的外送員。
v. 廚房出餐完畢，餐廳人員點擊「備餐完成」，狀態轉換為 `ReadyForPickup`。

[UC-05] 智慧派單與外送履約 (Smart Dispatch & Delivery)

- **主參與者**：外送合作夥伴 (Courier)、派單演算法服務 (Dispatch Service)
- **前置條件**：訂單已進入 `Preparing` 或 `ReadyForPickup`，周遭有上線狀態外送員。
- **主要成功流程**：
  i. 派單演算法根據地理距離、交通即時路況與外送員評分，向最適外送員發送派單邀請（倒數 25 秒）。
  ii. 外送員點擊「接受派單」，訂單狀態綁定該外送員。
  iii. 外送員抵達餐廳，核對取餐編號並收取餐點，點擊「已取餐」。
  iv. 訂單狀態轉換為 `Delivering` (外送中)，系統開啟客戶端對外送員之實時 GPS 軌跡推播。
  v. 外送員抵達送達地點，交付餐點並拍照存證，點擊「完成送達」。
  vi. 訂單狀態轉換為 `Delivered`，系統發送問卷引導顧客進行雙向評分。

3.4 業務流程活動圖 (Activity Diagrams & Workflows)

美食外送流程跨越四大領域實體，採用 UML 泳道活動圖（Swimlane Activity Diagram）表達清晰的責任分工與非同步事件協作：

階段一：客戶下單與餐廳備餐活動流程

涵蓋顧客結帳、金流授權檢驗、餐廳接單逾時防護之分支判斷：

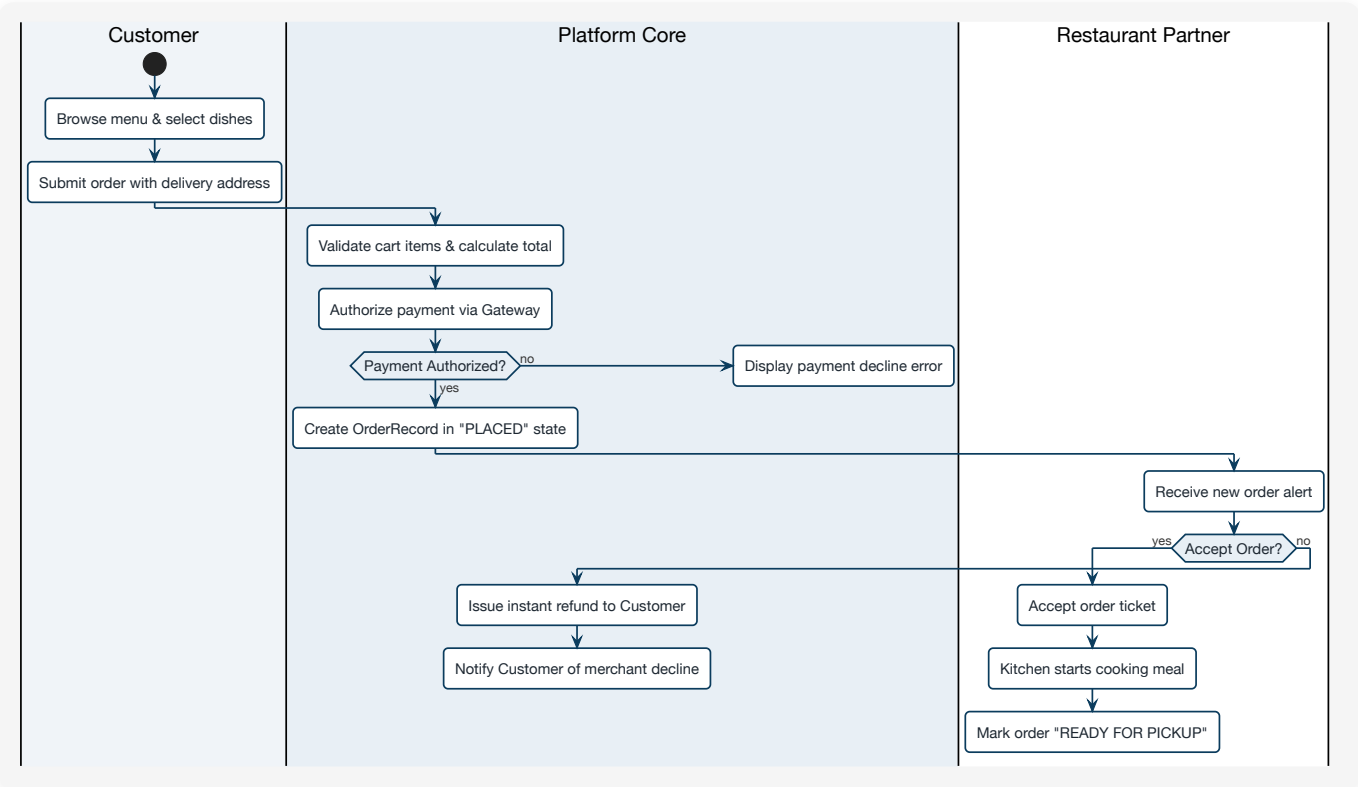


圖 3.3 階段一：客戶下單、金流扣款與餐廳備餐泳道活動圖

階段二：外送員智慧派單與配送交接活動流程

展示外送員媒合重試迴圈、平行取餐備餐路徑以及最終交付驗證：

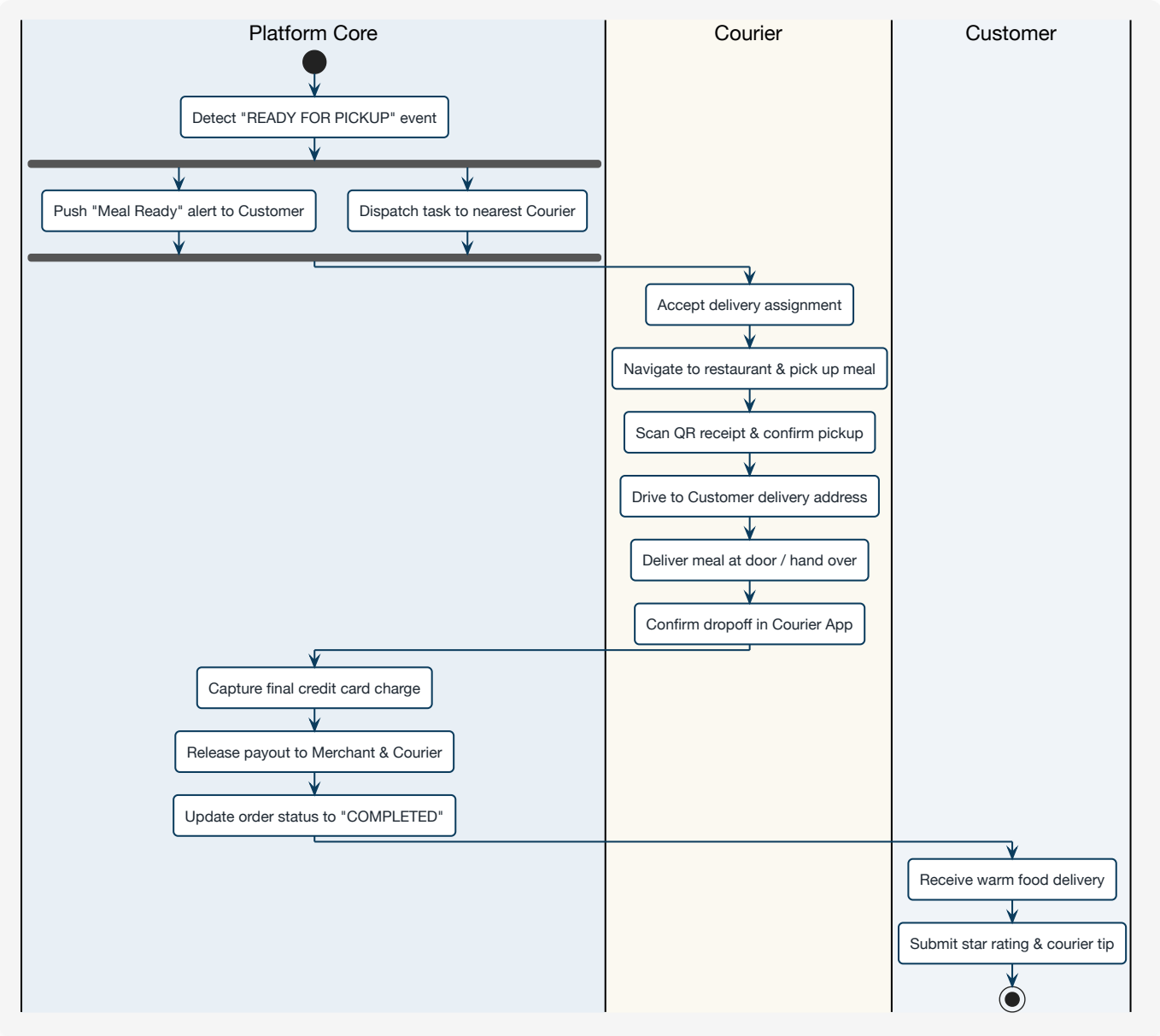


圖 3.4 階段二：外送員智慧媒合、取餐與配送交付泳道活動圖

---

4. 非功能性需求規格 (Non-Functional Requirements, NFRs)

本章節嚴格落實課程 **Ch03 需求工程第 3.3 節** 所教導之 Sommerville NFR 分類模型，杜絕「系統要快、要穩」等無法客觀度量的空泛宣稱，每一條 NFR 皆定義可客觀驗證之量化度量指標 (Verifiable Metrics)。

非功能性需求分類家族 (NFR Family)	涵蓋之關鍵品質屬性維度
1. 產品需求 (Product Requirements)	效能與輸送量、高可用性與可靠度、資訊安全與隱私遮罩、易用性與人機介面
2. 組織需求 (Organizational Requirements)	開發環境與框架標準、自動化測試覆蓋率與品質門檻、CI/CD 部署與維運標準
3. 外部需求 (External Requirements)	外送員法規工時遵從、電子發票與稅務合規、國家個人資料保護法規防護

4.1 產品需求 (Product Requirements)

4.1.1 效能需求 (Performance & Scalability)

- **NFR-P-01 查詢延遲 (Read Latency)**：
  - 在常態負載下（每秒 3,000 次讀取請求），餐廳與菜單查詢 API 之 95th-percentile (P95) 回應時間必須 ≤ 200 ms，99th-percentile (P99) 必須 ≤ 400 ms。
- **NFR-P-02 尖峰交易吞吐量 (Peak Transaction Throughput)**：
  - 核心下單與金流處理子系統必須支援至少每秒 8,000 筆併發交易請求 (8,000 TPS)；在年節促銷等極端尖峰情境下，透過自動水平擴展 (HPA) 彈性承載至 15,000 TPS 且錯誤率不得超過 0.01%。
- **NFR-P-03 即時定位更新頻率 (GPS Update Frequency)**：
  - 外送員 App 每 3 秒 回傳一次經緯度座標；客戶端地圖畫面上外送員圖標之渲染延遲時間不得超過 2.0 秒。

4.1.2 可靠性與可用性 (Reliability & Availability)

- **NFR-A-01 服務等級合約 (SLA & Availability)**：
  - 系統整體服務可用度須達到 **99.95%**（每年非計畫性停機總時間不得超過 4 小時 23 分鐘）。
- **NFR-A-02 平均故障修復時間 (MTTR) 與容錯能力**：
  - 系統任一單一節點或微服務 Pod 當機，Kubernetes 叢集必須在 15 秒 內完成自動健康探針偵測並重啟替代 Pod；平均修復時間 (MTTR) ≤ 5 分鐘。
- **NFR-A-03 訂單交易等冪性 (Idempotency Guarantee)**：
  - 所有結帳扣款與出單請求必須附帶唯一 `Idempotency-Key`。因網路重試造成之重複請求，系統保證 100% 僅執行一次扣款與一次訂單生成，絕不發生重複計費。

4.1.3 安全性與隱私防護 (Security & Privacy)

- **NFR-S-01 傳輸與靜態資料加密 (Encryption Standard)**：
  - 所有外部通訊一律強制採用 TLS 1.3 協定。
  - 資料庫中之使用者密碼必須經由 Argon2id 或 bcrypt 加鹽雜湊保存；信用卡號、交易金鑰等機敏資料必須以 AES-256-GCM 進行資料表層級欄位加密。
- **NFR-S-02 隱私電話轉接與遮罩 (Virtual Number Masking)**：

    - 外送員與消費者之間之語音通話與簡訊，一律透過第三方虛擬總機號碼（Masked Proxy Number）自動轉接；雙方在 App 介面上均無法看見彼此真實行動電話號碼與完整法定姓名。
- **NFR-S-03 金流合規 (PCI-DSS Compliance)**：
    - 系統核心架構不得儲存持卡人之 CVV/CVC 驗證碼及明文卡號，全面落實 PCI-DSS Level 1 規範，採用 Tokenization 代碼化機制。

4.1.4 易用性需求 (Usability - 呼應簡報 Ch06 UX/UI 原則)

- **NFR-U-01 結帳極簡化 (Checkout Efficiency)**：
    - 常客於同家餐廳「再點一次」並完成結帳之操作步驟不得超過 3 個點擊動作，中位數完成時間不得超過 12 秒。
- **NFR-U-02 狀態可見性 (Visibility of System Status - Nielsen #1)**：
    - 訂單建立後，顧客畫面必須常駐顯示 5 階段視覺化進度條（已下單 → 餐廳接單 → 廚房備餐 → 外送員外送中 → 送達），進度異動必須在 1 秒內動態回饋。
- **NFR-U-03 誤觸緊急出口 (User Control & Freedom - Nielsen #3)**：
    - 消費者按下付款後，系統提供 **10 秒內無條件一鍵取消機制**；在餐廳尚未按下「確認接單」前，顧客可隨時無償取消訂單。

4.2 組織需求 (Organizational Requirements)

- **NFR-O-01 程式碼品質與單元測試門檻 (Test Coverage Baseline)**：
    - 所有微服務的核心商業邏輯（訂單計算、折扣引擎、派單媒合），單元測試（Unit Test）語句涵蓋率 (Statement Coverage) 必須達到 **85% 以上**，分歧涵蓋率 (Branch Coverage) 達到 **75% 以上**。
- **NFR-O-02 持續整合與交付 (CI/CD Pipeline)**：
    - 程式碼推播至 GitHub/GitLab 主幹前，必須通過自動化靜態檢查 (SonarQube/Linter)、容器安全性掃描 (Trivy) 及所有迴歸測試；自代碼提交至可上線容器映像檔產出耗時不得超過 8 分鐘。

4.3 外部與法規需求 (External Requirements)

- **NFR-E-01 外送員法規工時防護 (Labor Regulation Compliance)**：
    - 系統外送調度服務必須內建疲勞防護機制，單一外送員累計接單工作時間達 8 小時，系統發出警示；達 12 小時則強制中斷派單並下線休息至少 8 小時。
- **NFR-E-02 財政部電子發票載具規範**：
    - 訂單完成送達時，系統必須在 48 小時內呼叫財政部電子發票 API 完成開立，並支援手機條碼載具、自然人憑證與綠界載具自動歸戶。

---

5. 驗證與驗收標準 (Verification & Acceptance Criteria)

5.1 Gherkin BDD 格式驗收劇本 (Given-When-Then Scenarios)

本平台採用行為驅動開發 (BDD) 格式定義客觀驗收準則：

```
Feature: 訂單結帳與等冪性扣款驗收

  Scenario: 正常結帳並套用優惠代碼
    Given 消費者 "Alice" 購物車內有 "松露野菇燉飯" 1份，總計金額 250 元
    And 系統內存在有效促銷代碼 "SE2026"，規則為滿 200 現折 50 元
    When Alice 在結帳頁輸入促銷代碼 "SE2026"
    And 點擊 "確認付款" 送出訂單
    Then 最終應付金額應計算為 200 元
    And 系統成功扣款 200 元
    And 訂單狀態應轉為 "Placed"
    And 餐廳端應在 2 秒內收到該筆新訂單警示

  Scenario: 網路不穩引發連續快速點擊付款（等冪性防護）
    Given 消費者 "Bob" 發起一筆金額 400 元之結帳請求，產生 Idempotency-Key "uuid-bob-1234"
    When 由於網路延遲，Bob 在 1 秒內連續點擊 3 次 "確認付款" 按鈕
    Then 金流閘道與訂單系統僅執行 1 次扣款 400 元
    And 資料庫僅新增 1 筆訂單記錄
    And 後續兩次重複請求應回傳相同的訂單確認結果，狀態碼為 200 OK
```

5.2 GQM (Goal-Question-Metric) 評估框架 (呼應簡報 Ch03)

為了客觀評估 QuickBite 平台之系統品質，依據 Basili 的 GQM 模型建立品質度量矩陣：

目標 (Goal)	關鍵問題 (Question)	度量指標 (Metric)	驗收標準 (Target)
G1: 確保下單尖峰之極致回應體驗	Q1.1 用餐尖峰時間，核心 API 是否維持低延遲？	API 端點 P95 / P99 延遲時間 (ms)	P95 ≤ 200 ms，P99 ≤ 400 ms
	Q1.2 促銷期間大量併發是否導致訂單遺失或報錯？	交易失敗率 (Failure Rate, %)	交易失敗率 ≤ 0.01%
G2: 強化外送員智慧調度效率	Q2.1 外送員接單後至抵達餐廳之等待時間是否最小化？	外送員抵店後「等待餐點平均分鐘數」	平均等待時間 ≤ 3.5 分鐘
	Q2.2 派單媒合演算法之平均運算延遲為何？	媒合引擎單次批次運算耗時	運算時間 ≤ 1.5 秒
G3: 保障平台交易之零重複扣款事故	Q3.1 因網路連線不穩造成之重複扣款申訴案件數？	客服「重複計費」工單比率	每月 0 起重複扣款事件

文件編制：逢甲大學軟體工程教學團隊 (Prof. Nien-Lin Hsueh)
相關文件：QuickBite 系統設計與架構說明書 (SDD)